

习题三解答

更新于 2018.4.28

3.1 求下列矩阵的特征值和特征向量

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答: 特征多项式 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$

因此 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ 对于 $\lambda_1 = 1$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 + x_2 = 0$$

其一般解为 $\begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$, 通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

因此特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_2 = 3$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 - x_2 = 0$$

其一般解为 $\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$, 通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

因此特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

$$(2) \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

解答: 特征多项式 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -6 & 3 \\ 1 & \lambda & -1 \\ -1 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3$

因此 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$$

$$\text{其一般解为 } \begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数}$$

$$\text{因此特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 不全为零}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: 特征多项式 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

因此 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 - x_3 = 0, \text{ 因此 } \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\text{特征向量就是 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 不全为零;}$$

对于 $\lambda_3 = -1$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}, \text{ 因此}$$

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

常见错误: ...通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$ 为任意常数, 所以特征向量为 $\alpha = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

错误解析: 1. 通解中 k 可以取任意常数, 零也可以取。只是在确定特征向量时, 由于特征向量不能是零向量, 因此结论说特征向量时要注明 $k \neq 0$, 而在说通解时 k 应为任意常数;

2. 特征值的特征向量一定是无穷多个, 本题要求特征向量, 需要将所有特征向量写出来, 这个错解只写出了一个特征向量。

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: 特征多项式 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^3(\lambda+2)$$

$$\text{因此 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -2$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0$$

$$\text{其一般解为 } \begin{cases} x_1 = x_2 + x_3 + x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}, \text{ 通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2, k_3 \text{ 为任}$$

意常数

$$\text{因此特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2, k_3 \text{ 不全为零}$$

对于 $\lambda_4 = -2$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 + x_4 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{其一般解为 } \begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = x_4 \\ x_3 = x_4 \\ x_4 = x_4 \end{cases}, \text{ 通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数}$$

$$\text{因此特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$(5) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: 特征多项式 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -3 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda + 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$$

因此 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = \lambda_4 = 2$

对于 $\lambda_1 = 1$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应方程组为 } \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{其一般解为 } \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数}$$

因此特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_2 = -1$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $\begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

其一般解为 $\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$, 通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

因此特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_3 = \lambda_4 = 2$, 齐次方程组 $(\lambda I - A)x = 0$ 的系数矩阵

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0 \\ x_2 - \frac{1}{3}x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

其一般解为 $\begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = \frac{1}{3}x_3 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}$, 通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数

因此特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

3.2 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & x \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 12$, 求 x 的值, 并求其特征向量.

解答: 由于矩阵的迹等于所有特征值的和, 所以 $\text{Tr}(A) = 7 + 7 + x = 3 + 3 + 12 \Rightarrow x = 4$.

对于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$,

$$3I - A = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ -4 & -4 & 1 \\ 4 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解方程组 $-4x_1 - 4x_2 + x_3 = 0$ 得 $\begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 4x_1 + 4x_2 \end{cases}$ 从而通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

因此特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 不全为零.

对于特征值 $\lambda_3 = 12$,

$$12I - A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 1 \\ -4 & 5 & 1 \\ 4 & 4 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 9 & 0 & 9 \\ 0 & 9 & 9 \\ 4 & 4 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$ 从而通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

即对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 不为零.

3.3 已知 $B = A^5 - 3A^4 + 2A - I$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 试求 B 的特征值及 $|B|$.

解答: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$

因此 A 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$

从而 $B = A^5 - 3A^4 + 2A - I$ 的特征值为 5 和 -1

从而 $|B| = 5 \cdot (-1) = -5$

3.4 已知 n 阶方阵 A 的特征值为 $2, 4, \dots, 2n$, 试求 $|A - 3I|$.

解答: 由于 A 的特征值为 $2, 4, \dots, 2n$

因此 $A - 3I$ 的特征值为 $-1, 1, 3, \dots, 2n - 3$

从而 $|A - 3I| = -1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot (2n - 3) = -\frac{(2n - 3)!}{2^{n-2}(n - 2)!}$

3.5 试证 若 $A^2 - 3A + 2I = 0$, 则 A 的特征值只能是 1 或 2.

证明: 令 $\varphi(A) = A^2 - 3A + 2I$, 则 $\varphi(A)$ 为零矩阵, 其特征值只有 0.

而另一方面, 设 λ 为 A 的任一特征值, 则 $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$ 为 $\varphi(A)$ 的特征值, 从而应有

$$\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

于是 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = 2$, 即 A 的特征值只能是 1 或 2.

3.6 设 $A^2 = I$, 试证: A 的特征值只能是 1 或 -1

证明: 设 A 的特征值为 λ

则 $A^2 - I$ 的特征值为 $\lambda^2 - 1$

由于 $A^2 - I = 0$ 为零矩阵, 而零矩阵只有特征值 0, 故 $\lambda^2 - 1 = 0$

从而 $\lambda = 1$ 或 -1

3.7 设 α_1, α_2 分别是 A 对应于 λ_1, λ_2 的特征向量, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 试证明 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不可能是 A 的特征向量.

证明: 假设 $\alpha_1 + \alpha_2$ 是 A 的特征值 λ 对应的特征向量, 则 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2)$.

由题目条件, $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, 于是

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$$

从而

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2) \Rightarrow (\lambda - \lambda_1)\alpha_1 + (\lambda - \lambda_2)\alpha_2 = 0$$

而 α_1, α_2 是 A 的不同特征值对应的特征向量, 因而线性无关, 所以

$$\lambda - \lambda_1 = \lambda - \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda_1 = \lambda_2$$

与题目条件 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 相矛盾. 故 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不可能是 A 的特征向量.

3.8 判断下列矩阵是否相似

$$(1) A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

解答: 由 P86 定理 3.7, 方阵 B 与对角阵 A 相似的充分必要条件是每一个 k 重特征值对应 k 个线性无关的特征向量. 因此考虑 B 的特征值对应的特征向量的个数.

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^3, \text{ 因此特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 因此对应方程组为 } \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

由于 3 是 3 重特征值, 而对应的基础解系中只有一个向量, 因此方阵 B 不可能与对角阵相似, 从而不与 A 相似.

$$(2) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: } |\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3), \text{ 因此 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$$

对于 $\lambda_1 = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_2 = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_3 = 3$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} 2x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

取方阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则有 $P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} = A$, 故 A 与 B 相似

3.9 已知 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 且 $A \sim B$, 试求

(1) x, y 的值;

(2) 可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解答: (1) 由于相似矩阵有相同的特征多项式, 所以

$$|\lambda I - A| = |\lambda I - B| \Rightarrow \begin{cases} -2 + x + 1 = -1 + 2 + y \\ 1 - x = -1 - y \\ -4 - x = y - 2 \\ 2x - 4 = 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为满足条件的可逆矩阵, 则

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= B \Rightarrow AP = PB \Rightarrow A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B \\ &\Rightarrow (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, 2\alpha_2, -2\alpha_3) \end{aligned}$$

从而 $\begin{cases} A\alpha_1 = -\alpha_1 \\ A\alpha_2 = 2\alpha_2 \\ A\alpha_3 = -2\alpha_3 \end{cases}$, 由于 P 可逆, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为非零向量, 所以 $-1, 2, -2$ 为 A 的特

征值, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为对应的特征向量.

对于特征值 -1 ,

$$-I - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{解方程组 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ -x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases} \text{ 从而通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 不为零. 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

同样可求得特征值 2 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 不为零. 取 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

特征值 -2 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k 不为零. 取 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

于是 $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

注 1: 可逆矩阵 P 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 组成, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的排列次序不同, 例如令 $Q = (\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1)$,

则 $Q^{-1}AQ$ 为对角阵, 但 $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -2 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \neq B$, 因而 Q 不是本题的答案.

注 2: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不一定要取基础解系的向量, 若令 $P = (a\alpha_1, b\alpha_2, c\alpha_3)$, 其中 a, b, c 均不为零, 同样有 $P^{-1}AP = B$. 即只要 P 的第一列为 -1 的特征向量, 第二列为 2 的特征向量, 第三列为 -2 的特征向量就可以.

3.10 试将下列矩阵对角化, 并求 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ (Λ 为对角阵)

$$(1) A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

解答: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$, 因此 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$

$$\begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 + 2x_2 = 0$$

解得 $\begin{cases} x_1 = -2x_2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$, 从而特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 不全为零

对于 $\lambda_3 = -2$

$$\begin{pmatrix} -6 & -6 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应}$$

方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$, 从而特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

取方阵 $P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则有 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} = \Lambda$

常见错误: 取方阵 $P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

错误解析: 可逆矩阵 P 中特征向量的排列顺序和 Λ 中特征值的排列顺序是完全一致的, P 的第一列是 1 的特征向量, 第二列是 1 的特征向量, 第三列是 -2 的特征向量, 那么 $P^{-1}AP$ 中特征值就应该按 1, 1, -2 排列。

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

解答: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -2 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda + 1)$, 因此 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -1$

对于 $\lambda_1 = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 - \frac{1}{4}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{3}{2}x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}x_3 \\ x_2 = -\frac{3}{2}x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{从而特征向量为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_2 = 4$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{对应方程组为} \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{从而特征向量为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_3 = -1$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{对应方程组为} \begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{从而特征向量为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{其中 } k \neq 0$$

$$\text{取方阵 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -6 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 4 & \\ & & -1 \end{pmatrix} = \Lambda$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3), \text{因此 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$$

对于 $\lambda_1 = 0$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} 3x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_3 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_2 = 2$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = 2x_2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_3 = 3$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{取方阵 } P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} = \Lambda$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答: } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3), \text{ 因此 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$$

对于 $\lambda_1 = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_2 = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

对于 $\lambda_3 = 3$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 从而特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{取方阵 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} = \Lambda$$

3.11 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ 求 A^{100}

$$\text{解答: } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 3 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3), \text{ 因此特征值 } \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$$

对于 $\lambda_1 = 2$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } x_1 - x_2 = 0$$

解得 $\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$, 从而特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_2 = 3$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 对应方程组为 } 3x_1 - 2x_2 = 0$$

解得 $\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}x_2 \\ x_2 = x_2 \end{cases}$, 从而特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

$$\text{取方阵 } P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 3 \end{pmatrix} = \Lambda, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{从而 } P^{-1}A^{100}P = \Lambda^{100} \Rightarrow A^{100} = P\Lambda^{100}P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^{100} - 2 \cdot 3^{100} & 2 \cdot 3^{100} - 2^{101} \\ 3 \cdot 2^{100} - 3^{101} & 3^{101} - 2^{101} \end{pmatrix}$$

3.12 证明任何一个方阵能唯一写成一个对称阵与一个反对称阵之和.

分析: A 为对称矩阵 $\Leftrightarrow A^T = A$ (P104); A 为反对称矩阵 $\Leftrightarrow A^T = -A$

证明: 任取一个方阵 A , 令 $B = \frac{1}{2}(A + A^T)$, $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$

则容易验证 B 为对称矩阵, C 为反对称矩阵, 且 $A = B + C$

假设 $A = B_1 + C_1$ 且 $A = B_2 + C_2$, 其中 B_1, B_2 均为对称矩阵, C_1, C_2 均为反对称矩阵, 则

$$A = B_1 + C_1 = B_2 + C_2, \text{ 从而 } B_1 - B_2 = C_2 - C_1$$

$$\text{令 } D = B_1 - B_2 = C_2 - C_1$$

由于 B_1, B_2 为对称矩阵, 因此 $D = B_1 - B_2$ 也为对称矩阵, 即 $D^T = D$

由于 C_1, C_2 为反对称矩阵, 因此 $D = C_2 - C_1$ 也为反对称矩阵, 即 $D^T = -D$

于是有 $D = D^T = -D$, 从而 $D = 0$, 因此 $B_1 = B_2, C_1 = C_2$, 即表示方法惟一。

3.13 某实验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援

其他部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐。新、老非熟练工经过培训及实践至年终有 $\frac{2}{5}$ 成

为熟练工。将第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别记为 x_n, y_n ,

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式, 并写成矩阵的形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;

(2) 验证 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;

(3) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$, 其中 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}$

解: (1) 第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比为 x_n, y_n 。将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他部门, 再招收相同数目的非熟练工后, 熟练工百分比成为 $\frac{5}{6}x_n$, 非熟练工百分比为 $\frac{1}{6}x_n + y_n$ 。

经过一年培训, 非熟练工有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工, 其余 $\frac{3}{5}$ 仍为非熟练工, 因此熟练工百分比为 $\frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}(\frac{1}{6}x_n + y_n) = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n$, 非熟练工百分比为 $\frac{3}{5}(\frac{1}{6}x_n + y_n) = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n$, 故

$$x_{n+1} = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n, \quad y_{n+1} = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n, \quad \text{即} \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n \\ \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

(2) 由于 $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, 因此 β_1, β_2 线性无关。

由 (1) 知, $A = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$, 因此

$$A\beta_1 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta_1, \quad A\beta_2 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \beta_2$$

即 β_1, β_2 都是 A 的特征向量, 对应特征值分别为 1 和 $\frac{1}{2}$

(3) 由 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 知, $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \cdots = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$

由于 β_1, β_2 是 A 的线性无关的特征向量, 对应特征值分别为 1 和 $\frac{1}{2}$, 因此

令 $P = (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 从而 $A = P\Lambda P^{-1}$, 于是 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$

由 $P = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可求得 $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, 因此

$$A^n = P\Lambda^n P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & \frac{1}{2^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + \frac{1}{2^n} & 4 - \frac{4}{2^n} \\ 1 - \frac{1}{2^n} & 1 + \frac{4}{2^n} \end{pmatrix}$$

$$\text{从而} \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + \frac{1}{2^n} & 4 - \frac{4}{2^n} \\ 1 - \frac{1}{2^n} & 1 + \frac{4}{2^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 - \frac{3}{2^n} \\ 2 + \frac{3}{2^n} \end{pmatrix}$$

3.14 将某物种最大成活年龄分成三个相等的子区间, 不同年龄段的每个个体在其时间段平均生育后代数量分别为 $\frac{7}{6}, 3, 1$ 。每一个体能活到下一时间段的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ 。设第一个时间段不同年龄段的个体数量分别为 41, 3, 13, 求第 $j+1$ 时间段各年龄段的个体数量。

解法 1: 设第 n 个时间段三个年龄段数量分别是 a_n, b_n, c_n , 由题目条件, 下一个时间段中第

一个年龄段是新生生物, 数量为 $a_{n+1} = \frac{7}{6}a_n + 3b_n + c_n$; 第二个年龄段是存活下来的 a_n ,

因此数量为 $b_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$; 第三个年龄段是存活下来的 b_n , 因此数量为 $c_{n+1} = \frac{2}{3}b_n$, 从而

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6}a_n + 3b_n + c_n \\ \frac{1}{2}a_n \\ \frac{2}{3}b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = \cdots = A^n \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 41 \\ 3 \\ 13 \end{pmatrix}$$

(下面把矩阵 A 对角化, 由此计算 A^n)

对于矩阵 A , 特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{7}{6} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \lambda & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - \frac{7}{6}\lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda - \frac{1}{3} = (\lambda - 2)(\lambda + \frac{1}{3})(\lambda + \frac{1}{2})$$

因此 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -\frac{1}{3}, \lambda_3 = -\frac{1}{2}$

对于 $\lambda_1 = 2$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -12 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $\begin{cases} x_1 - 12x_3 = 0 \\ x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$, 因此 $\begin{cases} x_1 = 12x_3 \\ x_2 = 3x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$, 特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_2 = -\frac{1}{3}$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应方程组为 $\begin{cases} x_1 - \frac{1}{3}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases}$, 因此 $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$, 特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$, 其中 $k \neq 0$

对于 $\lambda_3 = -\frac{1}{2}$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应方程组为} \begin{cases} x_1 - \frac{3}{4}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{3}{4}x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 因此} \begin{cases} x_1 = \frac{3}{4}x_3 \\ x_2 = -\frac{3}{4}x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 特征向量为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 12 & 2 & 3 \\ 3 & -3 & -3 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1} = \frac{1}{105} \begin{pmatrix} 6 & 10 & 3 \\ -15 & 45 & 45 \\ 21 & -70 & -42 \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -\frac{1}{3} & \\ & & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

于是 $A = P\Lambda P^{-1}$,

$$\text{从而 } A^n = P\Lambda^n P^{-1} = \frac{1}{105} \begin{pmatrix} 12 & 2 & 3 \\ 3 & -3 & -3 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & & \\ & (-1)^n \frac{1}{3^n} & \\ & & (-1)^n \frac{1}{2^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 10 & 3 \\ -15 & 45 & 45 \\ 21 & -70 & -42 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 41 \\ 3 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \cdot 2^n + (-1)^n \frac{2}{3^n} + (-1)^n \frac{3}{2^n} \\ 9 \cdot 2^n + (-1)^{n+1} \frac{3}{3^n} + (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \\ 3 \cdot 2^n + (-1)^n \frac{6}{3^n} + (-1)^n \frac{4}{2^n} \end{pmatrix}$$

解法 2: 设第 n 个时间段三个年龄段数量分别是 a_n, b_n, c_n , 由题目条件, 下一个时间段中第

一个年龄段是新生生物, 数量为 $a_{n+1} = \frac{7}{6}a_n + 3b_n + c_n$; 第二个年龄段是存活下来的 a_n ,

因此数量为 $b_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$; 第三个年龄段是存活下来的 b_n , 因此数量为 $c_{n+1} = \frac{2}{3}b_n$, 从而

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6}a_n + 3b_n + c_n \\ \frac{1}{2}a_n \\ \frac{2}{3}b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = \cdots = A^n \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 41 \\ 3 \\ 13 \end{pmatrix}$$

对于矩阵 A , 特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{7}{6} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \lambda & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - \frac{7}{6}\lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda - \frac{1}{3} = (\lambda - 2)(\lambda + \frac{1}{3})(\lambda + \frac{1}{2})$$

$$\text{因此 } \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -\frac{1}{3}, \lambda_3 = -\frac{1}{2}$$

对于 $\lambda_1 = 2$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -12 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应方程组为 } \begin{cases} x_1 - 12x_3 = 0 \\ x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 因此 } \begin{cases} x_1 = 12x_3 \\ x_2 = 3x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 特征向量为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{对于 } \lambda_2 = -\frac{1}{3}$$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应方程组为} \begin{cases} x_1 - \frac{1}{3}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 因此} \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 特征向量为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{对于 } \lambda_3 = -\frac{1}{2}$$

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} & -3 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应方程组为} \begin{cases} x_1 - \frac{3}{4}x_3 = 0 \\ x_2 + \frac{3}{4}x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 因此} \begin{cases} x_1 = \frac{3}{4}x_3 \\ x_2 = -\frac{3}{4}x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 特征向量为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k \neq 0$$

$$\text{令 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 是不同特征值对应的特征向量, 所以}$$

$$\text{线性无关, 设} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3, \text{ 即} \begin{pmatrix} 41 \\ 3 \\ 13 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$\begin{pmatrix} 12 & 2 & 3 & 41 \\ 3 & -3 & -3 & 3 \\ 1 & 6 & 4 & 13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 7 & 5 & 12 \\ 0 & 14 & 15 & 29 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 7 & 5 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此} \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}, \text{ 故 } \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = 3\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

$$\text{由于 } A\alpha_1 = 2\alpha_1, A\alpha_2 = -\frac{1}{3}\alpha_2, A\alpha_3 = -\frac{1}{2}\alpha_3$$

$$\text{所以 } A \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = 3A\alpha_1 + A\alpha_2 + A\alpha_3 = 3 \cdot 2\alpha_1 + (-\frac{1}{3})\alpha_2 + (-\frac{1}{2})\alpha_3$$

$$A^2 \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2A\alpha_1 + (-\frac{1}{3})A\alpha_2 + (-\frac{1}{2})A\alpha_3 = 3 \cdot 2^2\alpha_1 + (-\frac{1}{3})^2\alpha_2 + (-\frac{1}{2})^2\alpha_3$$

...

$$A^n \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2^n\alpha_1 + (-\frac{1}{3})^n\alpha_2 + (-\frac{1}{2})^n\alpha_3$$

$$\text{从而 } \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2^n\alpha_1 + (-\frac{1}{3})^n\alpha_2 + (-\frac{1}{2})^n\alpha_3 = \begin{pmatrix} 36 \cdot 2^n + 2 \cdot (-\frac{1}{3})^n + 3 \cdot (-\frac{1}{2})^n \\ 9 \cdot 2^n - 3 \cdot (-\frac{1}{3})^n - 3 \cdot (-\frac{1}{2})^n \\ 3 \cdot 2^n + 6 \cdot (-\frac{1}{3})^n + 4 \cdot (-\frac{1}{2})^n \end{pmatrix}$$

3.15 填空题:

(1) 设三阶方阵 A 的三个特征值为 2, -1, 3, 则 A 的伴随矩阵对应的行列式 $|A^*|$ 为_____.

解答 1: 36

由题目条件知 $|A| = 2 \times (-1) \times 3 = -6$, 从而 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2 = 36$.解答 2: 由题目条件知 $|A| = 2 \times (-1) \times 3 = -6$, 所以 $A^* = |A|A^{-1} = -6A^{-1}$ 由于 A 的特征值为 2, -1, 3, 所以 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{3}$, 从而 $A^* = -6A^{-1}$ 的特征值为 -3, 6, -2, 于是 $|A^*| = (-3) \times 6 \times (-2) = 36$.(2) 设 0 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 则 $a =$ _____.

解答: 1

由于方阵的行列式等于所有特征值的乘积, 所以若有一个特征值为 0, 则行列式为 0.

$$|A| = 0 \Rightarrow 2a - 2 = 0 \Rightarrow a = 1.$$

(3) 设 A 为三阶方阵, $1, -1, 2$ 为其三个特征值, 对应特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $P^{-1}A^*P = \underline{\hspace{2cm}}$.

解答 1:
$$\begin{pmatrix} -2 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

由题目条件 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ 及 $A^*A = |A|I = (-2)I$, 从而

$$\begin{aligned} P^{-1}A^*P &= P^{-1}A^*P(\Lambda\Lambda^{-1}) = P^{-1}A^*P\Lambda\Lambda^{-1} = P^{-1}A^*P(P^{-1}AP)\Lambda^{-1} \\ &= P^{-1}A^*AP\Lambda^{-1} = P^{-1}(-2I)P\Lambda^{-1} = -2\Lambda^{-1} = -2 \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

解答 2: 由于 A 的三个特征值为 $1, -1, 2$, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 所以

A^{-1} 的三个特征值为 $1, -1, \frac{1}{2}$, 分别对应特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 从而

$A^* = |A|A^{-1} = (-2)A^{-1}$ 的三个特征值为 $-2, 2, -1$, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

由于 P 的列是由 A^* 的特征向量组成的, 所以 $P^{-1}A^*P$ 实际上是把 A^* 对角化了, 因此

$$P^{-1}A^*P = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

(4) 已知四阶方阵 A 相似于 B , A 的特征值为 $2, 3, 4, 5$, 则 $|B - I| = \underline{\hspace{2cm}}$

解答: 24

由于 $A \sim B$, 故 A, B 有相同的特征值, 从而 $B - I$ 的特征值为 $1, 2, 3, 4$, 故 $|B - I| = 24$

3.16 选择题:

(1) 设 α_1, α_2 是 A 的对应于 λ_0 的两个不同特征向量, 则如下为 A 的特征向量的有 ()

(A) $k\alpha_1$

(B) $k\alpha_2$

(C) $\alpha_1 + \alpha_2$

(D) $\alpha_1 - \alpha_2$

解答: D

特征向量必须为非零向量. 本题就是考察这个知识点的.

当 $k=0$ 时, (A), (B) 都是零向量, 所以不可能是特征向量;

当 α_1, α_2 互为负向量时, (C) 为零向量, 所以也不是特征向量;

由于 α_1, α_2 不相等, 所以 (D) 一定不是零向量, 又因为

$$A(\alpha_1 - \alpha_2) = A\alpha_1 - A\alpha_2 = \lambda_0\alpha_1 - \lambda_0\alpha_2 = \lambda_0(\alpha_1 - \alpha_2)$$

所以 (D) 是 λ_0 对应的特征向量.

(2) 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -1$, 则矩阵 $B = (2A^*)^{-1}$ 的特征值为 ()

(A) $-1, -2, 1$

(B) $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}$

(D) $-\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}$

解答: B

由条件知 $|A| = -2$, 于是由 A 的特征值为 $1, 2, -1$ 知, A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, -1$, 从而

$A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1}$ 的特征值为 $-2, -1, 2$, 从而 $2A^*$ 的特征值为 $-4, -2, 4$, 于是

$B = (2A^*)^{-1}$ 的特征值就是 $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

(3) 已知 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为三阶方阵 A 的三个不同的特征值, 对应的特征向量依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$,

令 $P = (-\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3)$, 则 $P^{-1}AP = ()$

(A) $\begin{pmatrix} -\lambda_1 & & \\ & 2\lambda_2 & \\ & & 3\lambda_3 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & 2\lambda_2 & \\ & & 3\lambda_3 \end{pmatrix}$

(D) 不能确定

解答: B

若 α 是方阵 A 对应于 λ 的特征向量, 即 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则 $A(k\alpha) = k(A\alpha) = k(\lambda\alpha) = \lambda(k\alpha)$,

说明当 $k \neq 0$ 时, $k\alpha$ 也是方阵 A 对应于 λ 的特征向量.

因此在将方阵 A 对角化时, 除了可以取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 之外, 还可以取 $-\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$, 它们仍

然分别对应特征向量 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 从而对角化之后仍然是 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$

(4) 下列哪一个条件成立, 则 A 与 B 相似 ()

(A) A 与 B 有相同的特征值

(B) $R(A) = R(B)$

(C) $|A| = |B|$

(D) A 与 B 有相同的特征值且 n 个特征值各不相同

解答: D

当 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 时, 有相同的特征值, 但不相似 (见本章习题 8 第 1 小

题), 故 A 错; 两个矩阵的秩都是 3, 但不相似, 故 B 错, 两个矩阵的行列式都是 27, 但不相似, 故 C 错

当 A 的 n 个特征值各不相同, 由 P74 推论 3.2, A 与对角阵相似; 同样 B 与对角阵相似。而且由于 A 与 B 有相同的特征值, 因此可以相似于同一个对角阵 Λ , 于是

$$P^{-1}AP = \Lambda, Q^{-1}BQ = \Lambda \Rightarrow P^{-1}AP = Q^{-1}BQ \Rightarrow QP^{-1}APQ^{-1} = B \Rightarrow (PQ^{-1})^{-1}A(PQ^{-1}) = B$$

即 A 与 B 相似, 故 D 正确